

연구보고서 데이터 2023-5009

국방정책 AI 개념 설계 연구

심승배 윤병권 조성림 심광신 이은정 송병규 김영도 홍수민 박태현

2023. 11.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

2016년 3월 인공지능 바둑 프로그램인 알파고(AlphaGo)와 바둑기사 이세돌 간 대결이 심층강화학습을 장착한 알파고의 4:1 승리로 끝났다. 전 세계적인 관심을 불러일으킨 알파고 열풍은 국내외 공공부문이나 민간부문의 AI 투자가 증가하게 된 계기가 되었으며, 2020년 8월에는 미 국방부 산하 연구기관인 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)의 AI 조종사와 인간 조종사 간 공중전 경진 대회인 알파도그파이트(AlphaDogFight)에서 AI 조종사가 인간에게 5:0으로 완승을 거두었다. 그리고 2022년 11월에 OpenAI의 생성형 AI 기반 대화형 챗봇 서비스인 ChatGPT가 출시되면서 전 세계적인 광풍이 불기 시작했고, 거대언어모델(LLM: Large Language Model) 중심의 생성형 AI 연구개발 및 상용화가 2023년 11월까지 지속되고 있다.

국방부는 2022년부터 국방혁신 4.0의 핵심과제로 유무인 복합체계 AI 적용을 포함한 무기체계와 전력지원체계에 AI 도입을 추진하고 있으며, 2023년부터 AI 개발을 지원하기 위한 플랫폼을 구축하고 있다. 현재의 국방분야 AI 적용 대상은 체계의 지능화(무인화, 자율화)에 초점을 두고 있으며 상대적으로 국방부와 합참, 그리고 각 군의 정책분야 의사결정을 지원하는 분야, 즉 정책 의사결정을 지원하는 AI에 대한 연구가 부족한 편이다. AI를 활용하여 안보정세를 분석하거나 주변국의 군사력을 평가하는 정책 AI는 전쟁억제력 관점에서 타격체계에 AI 기술을 적용하는 것만큼 중요하다.

국외 국방 분야 AI 기술 적용 동향을 살펴본 결과, 미국, 영국을 포함하여 디지털 기술 역량과 활용하고 있는 디지털 서비스 수준이 높은 국가들은 전장 인식 분야와 예측 정비 분야를 중심으로 AI 기술을 적용하고 있으며 2023년에는 생성형 AI 기술을 국방 분야에 적용하기 위한 노력을 본격화하고 있다. 특히, 미국 국방부는 2023년 8월에 Task Force LIMA를 구성하고 생성형 AI 기술을 미군 전체에 도입하기 위한 시도를 하고 있다. 특히, 생성형 AI 기술을 도입할 수 있는 사례(AI Use Case)를 발굴하는 노력에 집중하고 있다. 생성형 AI 사례는 AI ChatBot과 같이 LLM 기술을 업무에 내재화시키는 사례에서부터 안보정세를 분석하고 전망하는 사례까지 다양한 임무를 대상으로 하고 있다. AI 사례의 경우, 2020년 12월에 미 바이든 행정부에서

발표한 행정명령(Executive Order 13960)에 따라 미 연방정부 기관들이 작성하고 있는 AI 현황(AI Inventory) 가시화 노력의 일부로 볼 수 있다. AI로 해결하고자 하는 문제(AI Use Case)를 정의하고, 문제에 적용할 기술을 구체화하고, 소요기획, 연구개발, 운영 등으로 AI가 적용된 체계(서비스)의 단계를 구분하여 관리하는 개념인 AI Inventory 구축 및 관리는 AI 현황이나 노력의 가시화 차원에서 기반이 되는 핵심 활동이다.

본 연구의 목적은 국방분야에서 정책적 수단을 제공하는 AI(국방정책 AI)에 대한 개념을 정립하고 이를 구현하기 위한 접근방법과 절차를 설계하는 데에 있다. 우선 국내외 AI에 대한 개념 정의를 참고하여 국방정책 AI를 국방정책의 기획과 평가 과정에서 활용하는 AI로 정의하였으며, 이러한 개념을 구현한 결과가 국방정책 AI 서비스로 볼 수 있다. 국방 AI는 군의 전장 및 업무 환경에서 상당한 수준의 인간 감독 없이 업무를 수행하거나 데이터를 통해 경험을 지속적으로 학습하여 성능을 향상시킬 수 있는 기술로 정의할 수 있으며, 「지능정보화기본법」에서 정의하고 있는 인공지능(‘학습, 지각, 판단, 자연언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현하기 위한 것’)을 국방 분야에서 구현하는 것으로도 볼 수 있다.

본 연구에서는 국방 AI의 유형을 국방 AI 플랫폼, 국방 AI 체계(AI-Enabled System), 국방정책 AI 서비스로 구분하였다. 국방 AI 플랫폼은 AI 개발 및 활용 환경을 제공하는 기반체계에 해당하며, 국방 AI 체계는 AI 소프트웨어가 내장되어 있는 무기체계, 전력지원체계를 의미한다. 그리고 본 연구에서 초점을 두고 있는 국방정책 AI 서비스는 AI 기술을 활용하여 국방정책 분야 의사결정 문제를 해결하는 지식 서비스로 정의하였다. 국방정책 AI를 구현한다는 것은, 국방정책 분야 데이터(연구보고서, 업무보고 자료 등)를 AI 플랫폼을 통해 AI 모델에 학습시킨 후에 의사결정 지원, 창의적 콘텐츠 생성, 업무 효율화 등에 활용하는 것을 말한다. 예를 들어, 과거의 안보정세 분석결과보고서를 학습데이터로 활용하여 안보정세를 전망하거나 과거의 인력 현황 통계를 학습데이터로 활용하여 인력 변화 추세를 전망하는 업무(서비스)가 국방정책 AI 서비스에 해당한다.

본 연구에서는 국방정책 AI 개념에 적합한 AI 서비스를 기획하는 데에 도움을 주려는 목적으로 국방정책 AI 구현절차 길잡이(Playbook)를 기획하여 제시하였다. 국방정책 AI 구현 절차는 AI 서비스 기획·설계, 데이터 수집·정제, AI 모델 구축, AI 모

텔 검증, AI 모델 활용, AI 서비스 운영의 6단계로 구성되어 있으며, 본 연구에서 주로 다루고 있는 단계는 AI 서비스 기획 단계에서 AI 모델 검증까지의 단계이다. 특히, AI 서비스 기획은 앞서 언급한 AI Use Case를 정의하는 활동이며, 국방정책 분야 의사결정 문제 중에서 AI 기술을 활용하여 접근하는 것이 타당한지 검토하는 것이 핵심 과업이다. 해당 문제가 AI 기술이 아닌 기존의 기술이나 방법으로 해결할 수 있고, 그것이 효율적이라면 AI 기술을 해당 문제에 적용하는 것은 바람직하지 않을 수 있기 때문이다.

AI 서비스 기획 대상인 국방정책 분야 의사결정 문제는 KIDA에서 40년 이상 수행하고 있는 정책연구 분야를 종합적으로 분석하여 6개 정책지원분야로 분류하였다. 첫 번째 분야는 전략환경 분석 분야이며 이 분야에서는 세계분쟁이나 안보정세 분야 데이터베이스를 기반으로 안보정세를 분석하거나 전망하는 분야이다. 두 번째 분야는 군사력 평가 분야이며 이 분야는 위계임을 활용한 능력 평가나 전력지수를 활용한 군사력 평가 문제를 다루고 있다. 세 번째 분야는 가용자원 분석 분야이며 이 분야에서는 국방예산분석 데이터베이스를 활용한 국방예산 추계 방법론, 재원 배분 방법론 등을 다루고 있으며 국방 인력 데이터베이스를 활용한 병력수급예측도 이 분야에서 다루는 문제이다. 네 번째 분야는 정책기획 분야이며 이 분야에서는 전략상황을 평가하기 위한 모형을 개발하고 전략 시나리오 방법론을 통해 국방 기획 업무에 활용하는 문제를 다루고 있다. 다섯 번째 분야는 군구조 설계 분야이며 이 분야에서는 통합소요분석모형을 활용하여 전력구조를 분석하거나 부대구조나 지휘구조를 설계하는 문제를 다루고 있다. 마지막 여섯 번째 분야는 인프라 개선 분야이며 이 분야는 설문조사와 같은 조사결과 데이터베이스를 활용한 조사분석 방법론과 소프트웨어 개발 방법론의 개선이나 사이버보안 분야 평가방법론을 다루고 있다.

본 연구에서는 전략환경 분석, 군사력 평가, 가용자원 분석, 정책 기획, 군구조 설계, 인프라 개선의 6대 정책지원 분야를 대상으로 AI를 도입할 수 있는 문제를 정의하여 제시하였으며, 국방정책 AI의 구현 가능성과 효과를 검증하기 위하여 ChatGPT와 유사한 형태의 대화형 AI 챗봇 서비스(KIDAGPT: Knowledge Information Data Analytics GPT)를 제한된 학습데이터 및 문제에 한정하여 작은 언어모델(sLLM: small LLM)을 활용하여 시범개발하였다. 후속 사업 추진을 통해 KIDAGPT가 개발되면 정책 보고서에 대한 요약, 정책 질의에 대한 답변 등의 기능을 국방망 환경에서

제공할 수 있을 것으로 기대한다. 장기적으로는 인터넷 환경에서 클라우드 기반으로 작동하는 초거대 AI 플랫폼을 군에서 활용하는 방안을 함께 모색할 필요가 있다.